

المادة: العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا

المؤسسة: فريش محمد-سيدي
موسى-الظهرة-الشلف

المستوى: ثانية متوسط

الميدان الثالث: الظواهر الكهربائية
والمغناطيسية

المدة: 1 سـ

التاريخ: 2019/ 2018

الأستاذ: باشا محمد

البطاقة رقم: 01

الوحدة التعليمية: وضعية انطلاق

القيـم

مركبات الكفاءة

الكفاءة الختامية

- يعرف خصائص مغناطيس واثار الحقل المغناطيسي المتولد عنه - يوظف المفاهيم المتعلقة بآثار الحقل المغناطيسي ومبدأ عمل المحرك في التطبيقات التكنولوجية من الحياة اليومية		- يحل مشكلات من محيطه المتعلقة بالظواهر الكهرومغناطيسية في التطبيقات التكنولوجية من الحياة اليومية
يلاحظ ويستكشف ويستدل منطقيا - التخطيط والتمثيل وجمع المعلومات واستخلاص النتائج - استعمال المصطلحات العلمية والترميز العالمي - ينفذ وضعيات للتفسير وحل المشكلات		الكفاءة العرضية
المراحل	أنشطة الأستاذ	أنشطة التلميذ
نص الوضعية: السند التعليمية	- يتم استعمال الرافعة المغناطيسية لفصل المعادن الحديدية في ورشات الخردة عن المواد الأخرى مثل (النحاس- البلاستيك -الخشب....) وهذه الرافعة لاتحتوي على مخالب لجذب تلك المعادن بل بصفحة سميكة يغذيها تيار كهربائي  1 - ماهي الخاصية التي تمتاز بها الصفحة؟ 2 - ماعلاقة التيار الكهربائي بجذب القطع الحديدية ؟ 3- انجز مشروعا هاما تجسم فيه كل من دور الكهرباء والمغناطيسية في تركيب المحرك الكهربائي الذي يسمح بتحويل الطاقة الكهربائية إلى ميكانيكية؟	يقرؤون الوضعية جيدا يفكرون فيها ضمن أفواج يطرحون فرضياتهم ويسجلونها على جزء هامشي من السبورة وتكتب في دفتر النشاطات لتأكد من صحتها عند نهاية الميدان

المراحل	أنشطة الأستاذ	أنشطة التلميذ	المدة	الملاحظة
تمهيد	- التذكير بالمكتسبات القبلية التي يعرفونها عن المغناطيس في الحياة اليومية .	- يحاول التلميذ إسترجاع بعض المفاهيم	05 د	
الوضعية التعليمية الجزئية	خرج أحمد متجها نحو المدرسة وفي الطريق عثر على قطعة معدنية يحيط بطرفيها كمية من المسامير ، فسأل أستاذه وهو متعجب من هذه الظاهرة - ما اسم القطعة المعدنية التي عثر عليها أحمد ؟ و بماذا تتميز ؟	- يقرؤون الوضعية جيداً . - يفكرون فيها ضمن أفـــــــــــــــــواج. - يقدمون فرضياتهم ويناقشونها	05 د	

أ- التعرف على المغناطيسات

نشاط 1 ص 102: المواد المغناطيسية واللامغناطيسية :

يقدم الأستاذ للتلاميذ مغناط مختلفة ويقربون منها مجموعة من الأجسام التالية: _____

مسامير حديدية - ممحاة - مساسيك الورق - قلم رصاص -
قطعة نقد (5 دج كبيرة) - مسطرة بلاستيكية - شفرة حلاقة -
ورق الألمنيوم - عيدان خشبية - سلك نحاسي - خاتم ذهب - خاتم فضة

س1: حدد الأجسام التي يجذبها المغناطيس والتي لا يجذبها؟

س2: ماذا تلاحظ؟

س3: كيف نسمي الأجسام التي يجذبها المغناطيس والتي لا يجذبها؟

س4: إذن بماذا يتميز المغناطيس؟

- يقومون بالتجربة ويسجلون ملاحظاتهم

النشاط التجريبي

إرساء الموارد
المعرفية

الأجسام التي لا يجذبها المغناطيس (المواد اللامغناطيسية)	الأجسام التي يجذبها المغناطيس (المواد المغناطيسية)
- ممحاة - قلم رصاص - مسطرة بلاستيكية - ورق الألمنيوم - عيدان خشبية - سلك نحاسي - خاتم ذهب - خاتم فضة	- مسامير حديدية (الحديد) - مساسيك الورق (الفولاذ) - قطعة نقد (5 دج كبيرة) (نيكل) - شفرة حلاقة (كوبالت)

15

ج2: مواد يجذبها المغناطيس ومواد لا يجذبها

ج3: نسمي الأجسام التي يجذبها المغناطيس **بالمواد المغناطيسية** والتي لا يجذبها **بالمواد اللامغناطيسية**

ج4: يتميز المغناطيس بجذب بعض المواد مثل: الحديد - النيكل - كوبالت والفولاذ حتى وإن لم تكن ملامسة له

المغناط: هي أجسام تتميز بخاصية جذب المواد التي تحتوي على الحديد - النيكل - كوبالت والفولاذ حتى وإن لم تكن ملامسة له

وتصنف المواد حسب تعاملها مع المغناطيس إلى:

المواد المغناطيسية: هي الأجسام التي يجذبها المغناطيس

وتحتوي على مادة الحديد أو كوبالت أو النيكل أو الفولاذ

المواد اللامغناطيسية: هي الأجسام التي لا يجذبها المغناطيس

لعدم احتوائها على الحديد أو أحد المعادن المغناطيسية

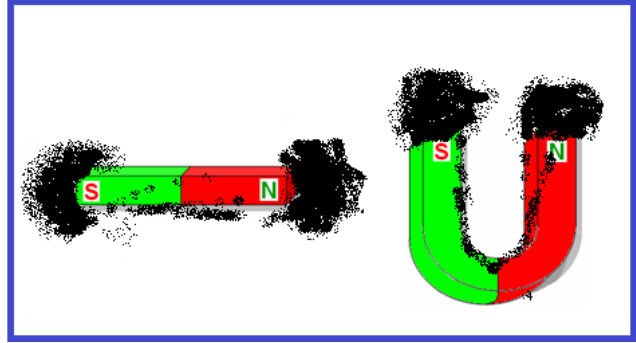
مثل: البلاستيك - الرصاص -

05

يسجلون النتيجة على الكراس

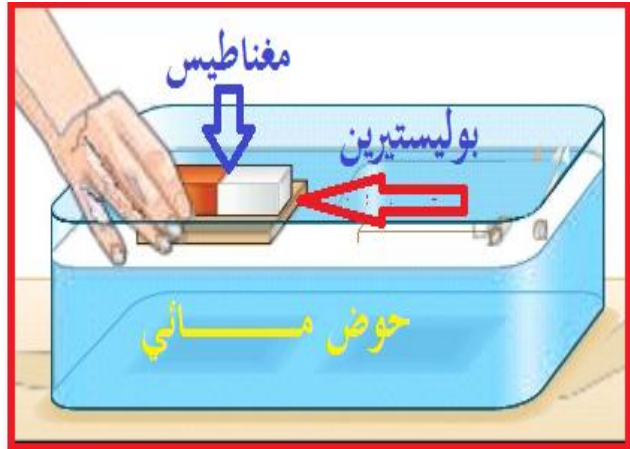
ب-قطبا المغناطيس

نشاط 2 ص 102: القطب الشمالي والقطب الجنوبي
نغمر مغناطيس مختلفة في برادة حديد ورفعه ببطء



س1: ماذا نلاحظ ؟ وماذا نستنتج ؟

- نضع مغناطيس فوق قطعة بوليستيرين في حوض مائي



س2: ماذا تلاحظ ؟ وماذا تستنتج ؟

ج1: نلاحظ تجمع برادة الحديد بكثرة
عند طرفي كل مغناطيس بينما تقل في
وسطه (منتصفه)
- نسمي طرفي المغناطيس قطبي
المغناطيس.
- تتمركز قوة المغناطيس عند طرفيه
وتقل بينهما

ج2: يستقر المغناطيس في
الوضع (الشمال-الجنوب) الجغرافي
مهما غيرنا وضعيته

يسجلون النتيجة على الكراس

- نسمي طرف المغناطيس المتجه نحو الشمال الجغرافي
بالقطب الشمالي ونرمز له بـ **N** وهو ملون بالأحمر بينما
الطرف المتجه نحو الجنوب الجغرافي يدعى بالقطب الجنوبي
ونرمز له بالحرف **S** وهو ملون بالأخضر أو الأزرق

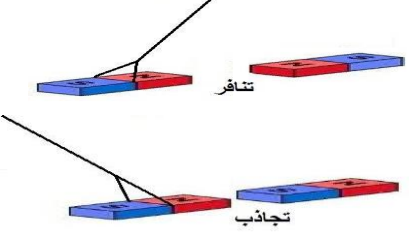
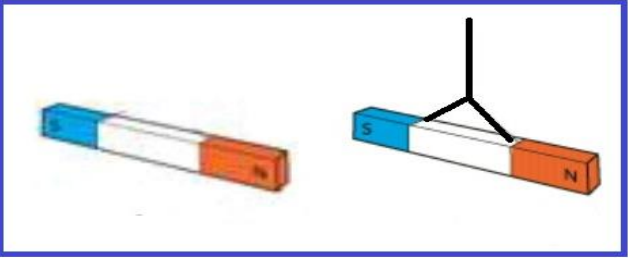
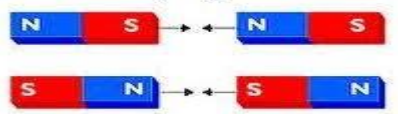
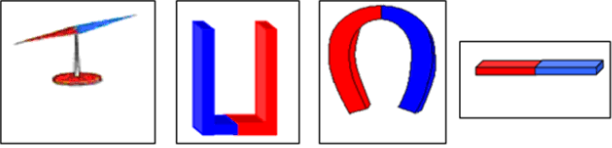
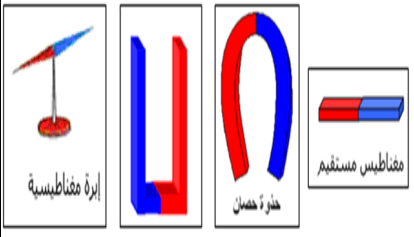
- نفس السلوك تظهر به الإبرة المغناطيسية في البوصلة

تمرين 01-09 ص 110

النشاط التجريبي

إرساء الموارد
المعرفية

تقويم
الموارد

الحصة 2	05-	استرجاع بعض المفاهيم	مراجعة للمكتسبات القبلية للحصة السابقة	
	20-	ج1: عند تقريب قطبان متماثلان (نفس اللون يتنافران) وعند تقريب قطبان مختلفان (مختلفان في اللون يتجاذبان) 	ج-التجاذب والتنافر نشاط 1-2 ص 103 قرب قضيبا مغناطيسيا مشدود بواسطة خيط من قضيب آخر (نفس اللون ثم بلونين مختلفين)  س1: ماذا تلاحظ؟ ملاحظة: مجمل الأفعال المتبادلة بين المغناط	النشاط التجريبي
	10-	يلاحظون ويسجلون الرسومات على الكراس	تنافر  تجاذب 	نشاط تجريبي
	05-	يسجلون النتيجة على الكراس	القطبان المتماثلان لمغناطيس يحدث بينهما تنافر بينما القطبان المختلفان يتجاذبان	إرساء الموارد
	10-	يجيبون وذلك بالتعرف على كل صورة	د-اشكال المغناطيس نشاط: تعرف على اشكال المغناطيس الموجودة في الصور 	تقويم الموارد
	10-	 مغنت اسطوانتي  مغناطيس مستقيم خوّة حصان مغناطيس على شكل U إبرة مغناطيسية	 تمرين 9 ص 110	

المادة: علوم فيزيائية وتكنولوجيا
الميدان (3): الظواهر الكهربائية والمغناطيسية
الوحدة التعليمية المغناطيسية ط (1-2)

الوضعية الجزئية:

خرج أحمد متجها نحو المدرسة وفي الطريق عثر على قطعة معدنية يحيط بطرفيها كمية من المسامير ، فسأل أستاذه وهو متعجب من هذه الظاهرة
 - ما اسم القطعة المعدنية التي عثر عليها أحمد ؟
 و بماذا تتميز ؟

الملاحظة:

مواد يجذبها المغناطيس ومواد لا يجذبها

النتيجة

المغناط: هي أجسام تتميز بخاصية جذب المواد التي تحتوي على الحديد-النيكل والكوبالت والفولاذ حتى وإن لم تكن ملاصقة له وتصنف المواد حسب تعاملها مع المغناطيس إلى:
المواد المغناطيسية: هي الأجسام التي يجذبها المغناطيس وتحتوي على مادة الحديد أو الكوبالت أو النيكل أو الفولاذ
المواد اللامغناطيسية: هي الأجسام التي لا يجذبها المغناطيس لعدم احتوائها على الحديد أو أحد المعادن المغناطيسية مثل: البلاستيك-الرصاص-.....

أ- التعرف على المغناط:

نشاط 1 ص 102: المواد المغناطيسية واللامغناطيسية :

الأجسام التي لا يجذبها المغناطيس (المواد اللامغناطيسية)	الأجسام التي يجذبها المغناطيس (المواد المغناطيسية)
- ممحاة - قلم رصاص - مسطرة بلاستيكية - ورق الألمنيوم - عيدان خشبية - سلك نحاسي - خاتم ذهب - خاتم فضة	- مسامير حديدية (الحديد) - مساسيك الورق (الفولاذ) - قطعة نقد (5 دج) - كبيرة (نيكل) - شفرة حلقة (كوبالت)

ب- قطبا المغناطيس:

نشاط 2 ص 102: القطب الشمالي والقطب الجنوبي
 نغمر مغناطيس مختلفة في برادة حديد ورفعه ببطء

ملاحظة:

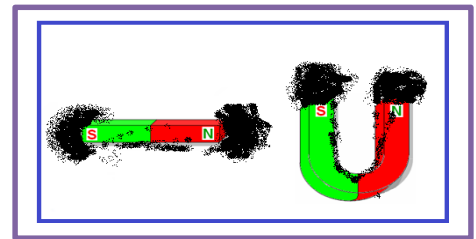
نلاحظ تجمع برادة الحديد بكثرة عند طرفي كل مغناطيس بينما تقل في وسطه (منتصفه)

نتيجة:

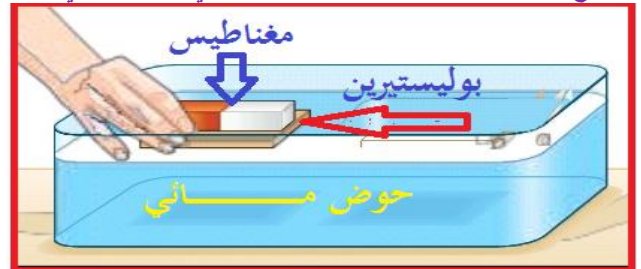
يتميز المغناطيس بقطبين

ملاحظة:

يستقر المغناطيس في الوضع (الشمال-الجنوب) الجغرافي مهما غيرنا وضعيته



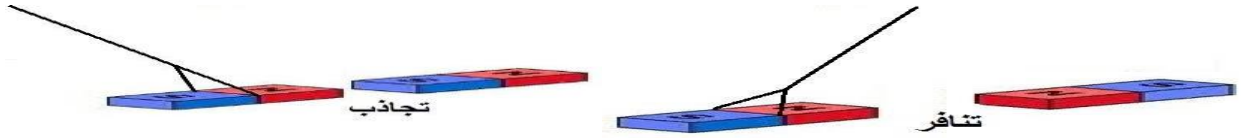
- نضع مغناطيس فوق قطعة بوليستيران في حوض مائي



النتيجة:

- نسمي طرف المغناطيس المتجه نحو الشمال الجغرافي بالقطب الشمالي ونرمز له ب N وهو ملون بالأحمر بينما الطرف المتجه نحو الجنوب الجغرافي يدعى بالقطب الجنوبي ونرمز له بالحرف S وهو ملون بالأخضر أو الأزرق
 - نفس السلوك تظهر به الإبرة المغناطيسية في البوصلة

نشاط 1-2 ص 103 قرب قضيبا مغناطيسيا مشدود بواسطة خيط من قضيب آخر (نفس اللون ثم بلونين مختلفين)



الملاحظة

عند تقريب قطبان متماثلان (نفس اللون يتنافران) وعند تقريب قطبان مختلفان (مختلفان في اللون يتجاذبان)

ملاحظة: مجمل الأفعال المتبادلة بين المغناط



النتيجة

القطبان المتماثلان لمغناطيس يحدث بينهما تنافر بينما القطبان المختلفان يتجاذبان

د- اشكال المغناطيس ط:

تقويم: تعرف على اشكال المغناطيس الموجودة في الصور



مغنت اسطوانتي

إبرة مغناطيسية

خزوة حصان

مغناطيس مستقيم

مغناطيس على شكل U

المستوى: **ثانية متوسط** المؤسسة: **قريش محمد-سيدي موسى-** المادة: **العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا**

الشلف

الميدان(3) **الظواهر الكهربائية والمغناطيسية**

المقطع التعليمي:////

الوحدة التعليمية: **تمغنت الحديد**

المدة: **2 س**

التاريخ: **2019/2018**

الأستاذ: **باشا محمد**

البطاقة: **03**

مركبات الكفاءة

معايير ومؤشرات التقويم

الكفاءة الختامية

- يعرف خصائص مغناطيس واثار الحقل المغناطيسي المتولد عنه - يوظف المفاهيم المتعلقة بآثار الحقل المغناطيسي ومبدأ عمل المحرك في التطبيقات التكنولوجية من الحياة اليومية	1- يميز بين طرق التمغنت ط : - يتعرف على طريقة من طرق تمغنت الحديد - يستخدم طريقة من طرق التمغنت لصنع ابرة مغناطيسية 2- يميز بين المغناطيس الدائم والموقت: - يربط بين طبيعة المغناطيس (دائم-موقت) وطبيعة المادة - يستخدم طريقة ليحافظ على مغنطة المغناطيس	- يحل مشكلات من محيطه المتعلقة بالظواهر الكهرومغناطيسية في التطبيقات التكنولوجية من الحياة اليومية
العقبات المطلوب تخطيها	السندات التعليمية المستعملة	انماط الوضعيات التعليمية
- كيفية مغنطة قضيب حديدي أو فولاذي - تحديد قطبي قضيب ممغنط	- قضيب مغناطيسي - مسمار حديدي - مسمار فولاذي - دبابيس حديدية - ابرة ممغنطة - مساسيك الورق	- تحقيق تجارب تبين إمكانية صنع مغناطيس من الحديد بطرق مختلفة والحصول على مغناطيس دائمة وموقته

المراجع

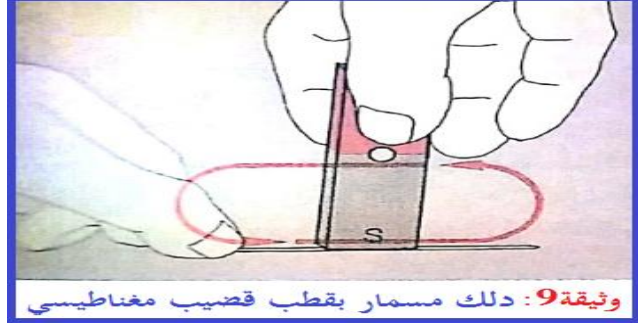
المنهاج- الوثيقة المرفقة- دليل الأستاذ- الكتاب المدرسي- مراجع أخرى.

الملاحظة	المدة	أنشطة التلميذ	أنشطة الأستاذ	المراحل
	05 د	- يحاول التلميذ إسترجاع بعض المفاهيم	- التذكير بالمكتسبات القبلية حول حصة المغناطيس	تمهيد
	05 د	- يقرؤون الوضعية جيـدا . - يفكرون فيها ضمن أفـواج. - يقدمون فرضياتهم ويناقشونها	- عند صيانة الهواتف النقالة والبراغي مبعثرة يستعمل عادة مفك ممغنط لجذبها (البراغي) بكل سهولة - كيف تفسر هذه الظاهرة ؟ هل هي منطبقة على كل المواد؟	الوضعية التعلمية

1- طرق التمغنط

- التجربة الأولى ص 104 : التمغنط بالدلك

- يطلب الأستاذ من التلاميذ أخذ مسمار حديدي وذلك بأحد قطبي مغناطيس في اتجاه واحد عدة مرات ثم تقريبه من مجموعة من المسامير الصغيرة كما توضحه الوثيقة 9 ص 104



س1: صف ماذا تلاحظ؟

س2: اعط تفسيراً لذلك؟

س3: ماذا تستنتج؟

- التجربة الثانية ص 104 : التمغنط باللمس

- يطلب الأستاذ من التلاميذ لمس قطب قضيب مغناطيسي بمسمار حديدي ثم تقريب منه مشابك الورق أو مسامير صغيرة كما توضحه الوثيقة 10 ص 104 ثم نزع القضيب المغناطيسي بعد ذلك



س1: صف ماذا تلاحظ؟

س2: اعط تفسيراً لذلك؟

س3: ماذا تستنتج؟

- يقومون بالتجربة ويسجلون ملاحظاتهم

ج1: نلاحظ انجذاب المسامير الصغيرة

الى المسمار المدلوك

ج2: نفس ذلك بأن المسمار أصبح

يحمل نفس خاصية المغناطيس

ج3: نستنتج انه يمكن مغنطة قطعة من

الحديد وذلك بدلكها بقطب مغناطيس عدة

مرات وفي الإتجاه نفسه ونسمي هذه

الطريقة التمغنط بالدلك

-يمكن التعرف على قطبي المسمار

الممغنط بواسطة الإبرة الممغنطة او

خاصية التجاذب والتنافر

20د

ج1: نلاحظ بقاء المسامير الصغيرة (أو

مشابك الورق) ملتصقة بالمسمار رغم

نزع القضيب المغناطيسي .

ج2: نفس ذلك بأن المسمار أصبح

يحمل نفس خاصية المغناطيس

ج3: نستنتج انه يمكن مغنطة قطعة من

حديد وذلك عند ملامستها لقطب

مغناطيسي مدة طويلة ونسمي هذه

الطريقة التمغنط باللمس

20د

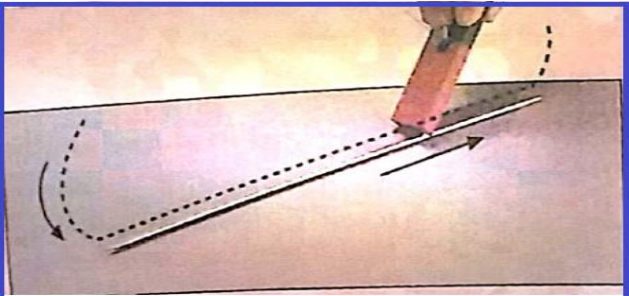
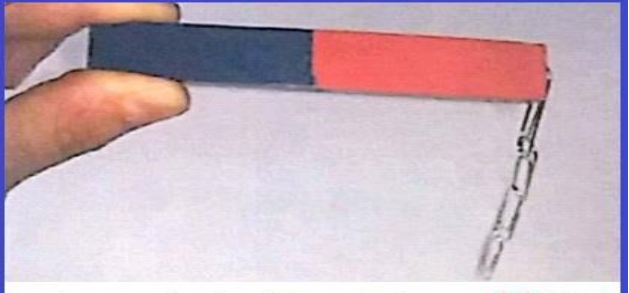
يسجلون النتيجة على الكراس

05د

يمكن مغنطة الأجسام الحديدية إما بالدلك أو باللمس

تمرين 26 ص 110

05د

تمهيد	مراجعة للمكتسبات القبلية للحصة السابقة	إسترجاع بعض المفاهيم حول الحصة السابقة	05-	الحصة 2
الأنشط	2-أنواع المغناطيسات	ج1: نلاحظ تمغنط القضيب الفولاذي ج2: تحتفظ قطعة من الفولاذ عند مغنطتها بخاصية الجذب المغناطيسي لمدة طويلة حتى بعد زوال السبب الممغنط ج3: نسمي مغنطة القضيب الفولاذي بالمغناطيس الدائم	20-	
الأنشطة التجريبية	التجربة الأولى ص105 : مغنطة الفولاذ - يطلب الأستاذ من التلاميذ ذلك عدة مرات وفي نفس الاتجاه وبحركة بطيئة قضيبا من الفولاذ بأحد طرفي قضيب مغناطيسي كما تبينه الوثيقة ص11 ثم تقرب القضيب الفولاذي من سلسلة من مساسيك الورق  الوثيقة 11 : ذلك قضيب فولاذي بقطب قضيب مغناطيسي س1: ماذا تلاحظ ؟ س2: فسر لماذا يحافظ القضيب الفولاذي على مغنطته؟ س3: كيف تسمى مغنطة القضيب الفولاذي؟ التجربة الثانية ص105 : مغنطة الحديد - يطلب الأستاذ من التلاميذ لمس مجموعة من مساسيك الورق المعدنية بقطب قضيب مغناطيسي كما توضحه الوثيقة ص12 ثم سحب القضيب المغناطيسي  الوثيقة 12 : مساسيك الورق عالقة بقطب قضيب مغناطيسي س1: ماذا تلاحظ؟ س2: فسر لماذا لم تحافظ مجموعة مساسيك الورق على مغنطتها ؟ س3: استنتج في هذه الحالة كيف يمكن تسمية مساسيك الورق	ج1: نلاحظ انه بعد نزع القضيب المغناطيسي سقطت المسامير وتفرقت عن بعضها البعض ج2: وهذا مايفسر ان الحديد(مساسيك الورق) فقدت خاصية الجذب المغناطيسي بعد زوال سبب التمغنط ج3: نسمي الحديد الممغنط (مساسيك الورق) بالمغناطيس المؤقت	15-	
الموارد	الفولاذ يحافظ على مغنطته فهو مغناطيس دائم اما الحديد فلا يحافظ على مغنطته اذن فهو مغناطيس مؤقت	يسجلون النتيجة على الكراس	05-	
الموارد	تمرين: (التجربة الثالثة ص105) -أعد التجارب السابقة مستبدلا الحديد (مساسيك الورق) بمعادن أخرى : النحاس -الألمنيوم -الرصاص . س1: صف ماذا تلاحظ؟وماذا يمكن ان تستنتج؟	- نلاحظ انه لا يحدث انجذاب - نستنتج انه من بين المواد القابلة للتمغنط الحديد والفولاذ	15-	
تمرين	تمرين ص8 110			

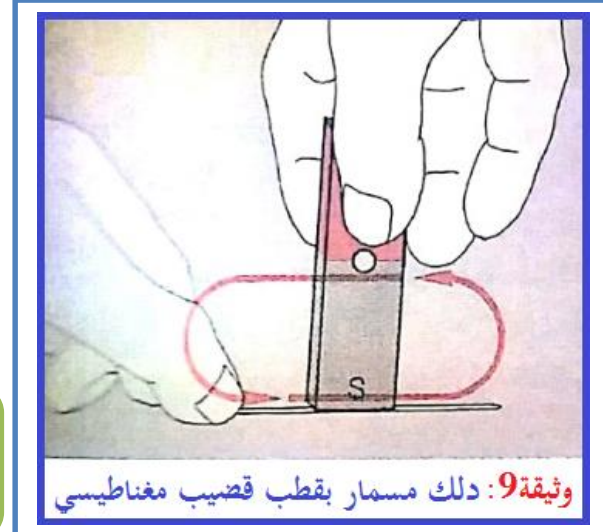
المادة: علوم فيزيائية وتكنولوجيا
الميدان (3): الظواهر الكهربائية والمغناطيسية
الوحدة التعليمية: **تمغنت الحديد (1-2)**

الوضعية التعليمية الجزئية:

- عند صيانة الهواتف النقالة والبراغي مبعثرة يستعمل عادة مفك ممغنط لجذبها (البراغي) بكل سهولة
 - كيف تفسر هذه الظاهرة؟ هل هي منطبقة على كل المواد؟

1- طرق التمغنط:

التجربة الأولى ص 104 : التمغنط ط بالدلك



الملاحظة:

إنجذاب المسامير الصغيرة الى المسمار المدلوك

التفسير

المسمار أصبح يحمل نفس خاصية المغناطيس

استنتاج

- يمكن مغنطة قطعة من الحديد وذلك بدلكها بقطب مغناطيس عدة مرات
 وفي الإتجاه نفسه ونسمي هذه الطريقة **التمغنط بالدلك**

التجربة الثانية ص 104 : التمغنط ط باللمس



الملاحظة

نلاحظ بقاء المسامير الصغيرة (أو مشابك الورق)
 ملتصقة بالمسمار رغم نزع القضيب المغناطيسي

التفسير

هذا يدل على أن المسمار أصبح يحمل نفس خاصية المغناطيس

استنتاج

- يمكن مغنطة قطعة من حديد وذلك عند ملامستها لقطب مغناطيسي مدة
 طويلة ونسمي هذه الطريقة **التمغنط باللمس**

النتيجة:

- يمكن مغنطة الأجسام الحديدية إما بالدلك أو باللمس

الملاحظة

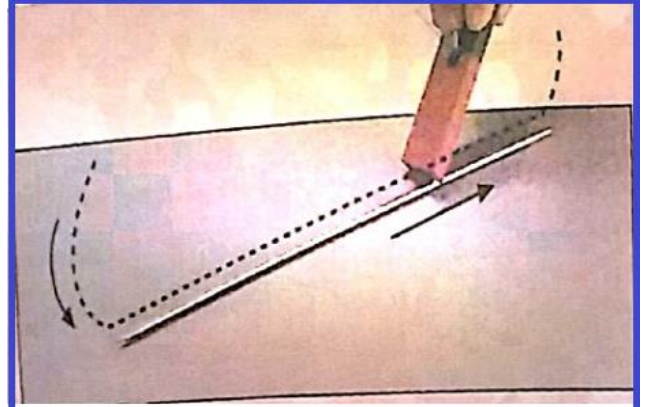
نلاحظ تمغنط القضيب الفولاذي

التفسير

تحتفظ قطعة من الفولاذ عند مغنطتها بخاصية الجذب المغناطيسي
لمدة طويلة حتى بعد زوال السبب الممغنط

استنتاج

نسمي مغنطة القضيب الفولاذي بالمغناطيس الدائم



الوثيقة 11: ذلك قضيب فولاذي بقطب قضيب مغناطيسي

الملاحظة

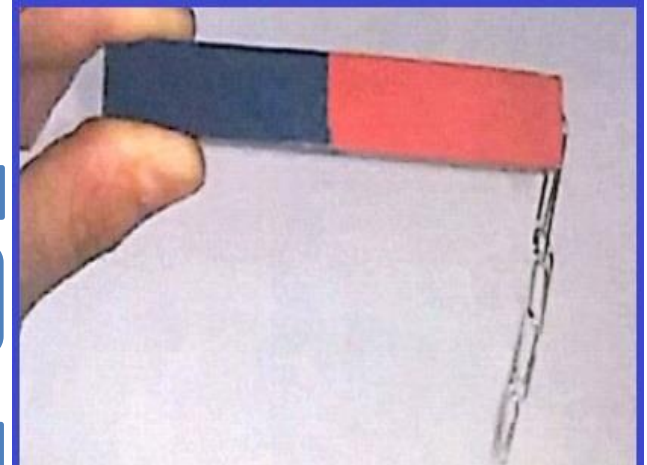
نلاحظ انه بعد نزع القضيب المغناطيسي سقطت المسامير
وتفرقت عن بعضها البعض

التفسير

هذا يدل على أن الحديد (مسامير الورق) فقدت خاصية الجذب المغناطيسي
بعد زوال سبب التمكنط

استنتاج

نسمي الحديد الممغنط (مسامير الورق) بالمغناطيس المؤقت



الوثيقة 12: مسامير الورق عالقة بقطب قضيب مغناطيسي

النتيجة:

- الفولاذ يحافظ على مغنطته فهو مغناطيس دائم اما الحديد فلا يحافظ على مغنطته اذن فهو مغناطيس مؤقت

تقويم 1: (التجربة الثالثة ص 105)

- نلاحظ انه لا يحدث إنجذاب

- نستنتج انه من بين المواد القابلة للتمغنط الحديد والفولاذ

المستوى: **ثانية متوسط** المؤسسة: **قريش محمد-سيدي موسى-** المادة: **العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا**

الشلف

الميدان(3) **الظواهر الكهربائية والمغناطيسية**

المقطع التعليمي:////

المدة: **2 س**

التاريخ: **2019/2018**

الأستاذ: **باشا محمد**

البطاقة: **04**

الوحدة التعليمية: **الحقل المغناطيسي المتولد عن مغناطيس**

مركبات الكفاءة

معايير ومؤشرات التقويم

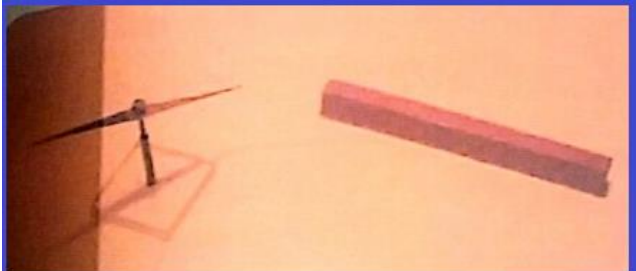
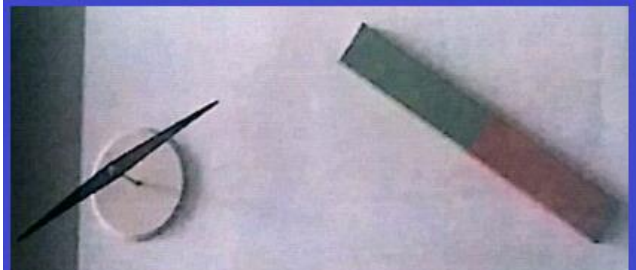
الكفاءة الختامية

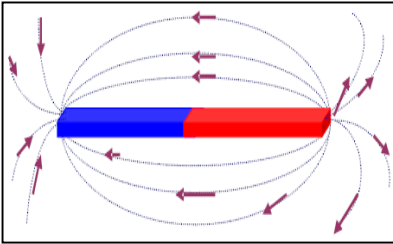
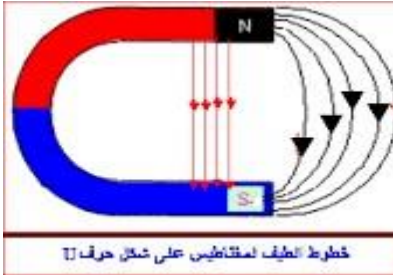
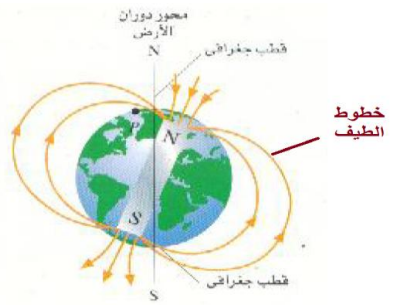
- يعرف خصائص مغناطيس واثار الحقل المغناطيسي المتولد عنه - يوظف المفاهيم المتعلقة بآثار الحقل المغناطيسي ومبدأ عمل المحرك في التطبيقات التكنولوجية من الحياة اليومية	1- يكشف عن خصائص مغناطيسية للفضاء المحيط بالمغناطيس : - يستخدم مغناطيس للكشف عن تواجد حقل مغناطيسي - يرسم طيف الحق المغناطيسي المتولد عن بعض المغناط - يربط بين البوصلة كأداة تستخدم للتوجه في الفضاء والحقل المغناطيسي الأرضي	- يحل مشكلات من محيطه المتعلقة بالظواهر الكهرومغناطيسية في التطبيقات التكنولوجية من الحياة اليومية
العقبات المطلوب تخطيها	السنـدات التعليمية المستعملة	انماط الوضعيات التعليمية
- مفهوم الحقل المغناطيسي وخطوط الطيف له - تحديد القطبين المغناطيسيين للأرض (الشمالي والجنوبي)	- مغناط مختلفة-إبرة مغناطيسية -برادة حديد....	- وضعية يتم فيها استكشاف الفضاء المحيط بمغناطيس للوصول الى مفهوم الحقل المغناطيسي - تحقيق تجارب بمغناط مختلفة الأشكال لتجسيد طيف الحقل المغناطيسي لكل منها من وجود الحقل المغناطيسي الأرضي

المراجع

المنهاج- الوثيقة المرفقة- دليل الأستاذ- الكتاب المدرسي- مراجع أخرى.

المراحل	أنشطة الأستاذ	أنشطة التلميذ	المدة	الملاحظة
تمهيد	- التذكير بالمكتسبات القبلية حول حصة السابـقة	- يحاول التلميذ إسترجاع بعض المفاهيم	05 د	
الوضعية التعلمية	- اندهش احمد عن سبب انحراف الإبرة المغناطيسية نحو الشمال الجغرافي مهما غير من موضعها فقال في نفسه ان هناك مغناطيس داخل الأرض هو الذي يؤثر عليها - في رأيك هل مقاله احمد صحيح ؟	- يقرؤون الوضعية جيـدا . - يفكرون فيها ضمن أفـواج. - يقدمون فرضياتهم ويناقشونها	05 د	

		- يقومون بالتجربة ويسجلون ملاحظاتهم ج1: نلاحظ الإبرة المغناطيسية تأخذ اتجاهات معينة ومختلفة ج2: الإبرة المغناطيسية تأثرت بالمغناطيس ج3: الاستنتاج: نسمي الفضاء المحيط بالمغناطيس الذي يحدد اتجاه الإبرة المغناطيسية الحقل المغناطيسي	1- مفهوم الحقل المغناطيسي نشاط 1 ص 106 : الحقل المغناطيسي ضع قضيب مغناطيسيا على الطاولة بعيدا عن كل قطعة حديدية قرب منه إبرة ممغناطيسية في مواضع مختلفة (وثيقة 14)  الوثيقة 14: انحراف الإبرة الممغنطة س1: صف ماذا تلاحظ؟ س2: فسر لماذا تنحرف الإبرة المغناطيسية ؟ س3: استنتج كيف تسمي الفضاء المحيط بالمغناطيس الذي يحدد اتجاه الإبرة المغناطيسية؟	أنشيط التجربة
	05-	يسجلون النتيجة على الكراس	الحقل المغناطيسي: هو خاصية تميز الفضاء المحيط بالمغناطيس ويتم الكشف عنه بواسطة ابرة ممغنطة	إرساء الموارد
	15-	ج1: يتجه احد قطبي الإبرة نحو الشمال الجغرافي بينما يتجه القطب الآخر نحو الجنوب الجغرافي ج2: الاستنتاج: دور الإبرة المغناطيسية هو تحديد الإتجاه (شمال – جنوب)	نشاط 02 ص 106 : دور الإبرة الممغنطة - ابعد القضيب المغناطيسي عن الإبرة المغناطيسية -ضع الإبرة المغناطيسية في أماكن مختلفة من القاعة (الوثيقة 15)  الوثيقة 15: دور الإبرة الممغنطة س1: ماذا نلاحظ ؟ س2: استنتج ماهو دور الإبرة المغناطيسية؟	أنشيط التجربة
	05-	يسجلون النتيجة على الكراس	البوصلة (الإبرة الممغنطة) هي احدى تطبيقات المغناطيسية حيث تنحرف دائما في الإتجاه شمال-جنوب أيا كان موقعها على سطح الأرض	إرساء الموارد
	10-		تمرين 2 ص 110 ملأ الفراغ (أ-ج)	الموارد

الحصة 2	05-	إسترجاع بعض المفاهيم	مراجعة للمكتسبات القبلية للحصة السابقة	تمهيد
	15-	ج1: نلاحظ ان برادة الحديد تنتظم بشكل حزم حول القضيب المغناطيسي (خطوط منحنية) ج2: نسمي مجموعة الخطوط التي تشكلها برادة الحديد حول المغناطيس بالطيف المغناطيسي  ج1: نلاحظ انه تتوزع برادة الحديد وفق خطوط مستقيمة داخل المغناطيس و منحنية خارجه  ج2: تظهر خطوط الطيف المغناطيسي لمغناطيس على شكل حرف U بين قطبي المغناطيس متوازية وخطوط منحنية في باقي نقاط الفضاء المحيط به	2-خطوط الحقل المغناطيسي -التجربة الأولى ص107 - ضع اللوح الزجاجي فوق قضيب مغناطيسي على مستوى افقي (وثيقة 18) انثر برادة الحديد على اللوح الزجاجي وانقر عليه بلطف  الوثيقة 18: الطيف المغناطيسي لقضيب مغناطيسي س1: ماذا تلاحظ ؟ س2: ماذا تستنتج ؟ -التجربة الثانية ص107 : نستبدل القضيب المغناطيسي بمغناطيس على شكل حرف U  الوثيقة 19: خطوط الحقل لبعض المغناطيس س1: ماذا تلاحظ ؟ س2: ماذا تستنتج ؟	الأنشطة التجريبية
	05-	يسجلون النتيجة على الكراس	نمثل بنية الحقل المغناطيسي بخطوط الطيف المغناطيسي وتكون منحنية او مستقيمة	الموارد أرساء
	10-	يتعرفون على ذلك من خلال التجربة السابقة للأبرة المغناطيسية 	3-الحقل المغناطيسي الأرضي - تمثل الكرة الأرضية مغناطيسا طبيعيا نمذجة بقضيب مغناطيسي قطبه الجنوبي قريب من الشمال الجغرافي وقطبه الشمالي قريب من الجنوب الجغرافي وتشكل خطوط الحقل المغناطيسي للأرض مسارات منحنية مغلقة تتجه من القطب الشمالي الى القطب الجنوبي	الأنشطة التجريبية
	10-		تمارين 10-11 ص110-111	الموارد تقويم

المادة: علوم فيزيائية وتكنولوجيا
الميدان (3): الظواهر الكهربائية والمغناطيسية
الوحدة التعليمية: الحقل المغناطيسي المتولد عن مغناطيس

الوضعية التعليمية الجزئية:

-- اندهش احمد عن سبب انحراف الإبرة المغناطيسية نحو الشمال الجغرافي مهما غير من موضعها فقال في نفسه ان هناك مغناطيس داخل الأرض هو الذي يؤثر عليها
 في رأيك هل ماقاله احمد صحيح ؟

الملاحظة:

نلاحظ الإبرة المغناطيسية تأخذ اتجاهات معينة ومختلفة

التفسير

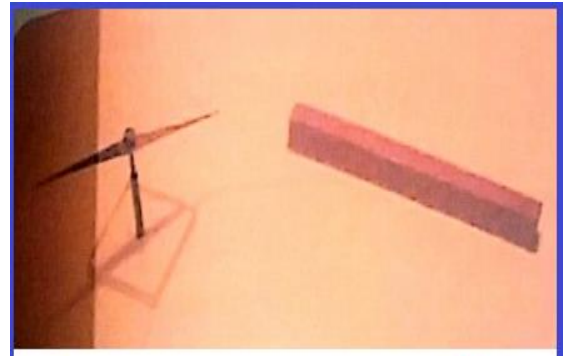
الإبرة المغناطيسية تأثرت بالمغناطيس

استنتاج

نسمي الفضاء المحيط بالمغناطيس الذي يحدد اتجاه الإبرة المغناطيسية
بالحقل المغناطيسي

1- مفهوم الحقل المغناطيسي :

-- نشاط 1 ص 106 : الحقل المغناطيسي



الوثيقة 14: انحراف الإبرة الممغنطة

النتيجة:

الحقل المغناطيسي: هو خاصية تميز الفضاء المحيط بالمغناطيس ويتم الكشف عنه بواسطة ابرة ممغنطة

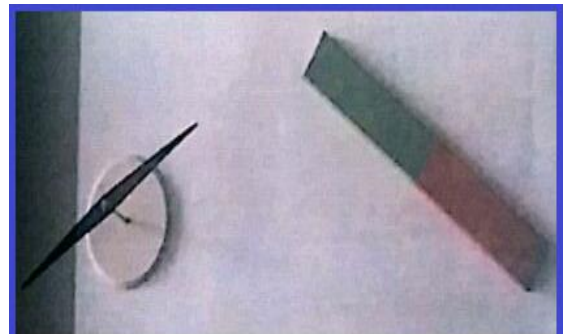
-- نشاط 02 ص 106 : دور الإبرة الممغنطة

الملاحظة

يتجه احد قطبي الإبرة نحو الشمال الجغرافي بينما
 يتجه القطب الاخر نحو الجنوب الجغرافي

استنتاج

- دور الإبرة المغناطيسية هو تحديد الإتجاه (شمال -جنوب)



الوثيقة 15: دور الإبرة الممغنطة

النتيجة:

البوصلة (الإبرة الممغنطة) هي احدى تطبيقات المغناطيسية حيث تنحرف دائما في الإتجاه شمال-جنوب أيا كان موقعها على سطح الأرض

تقويم: تمرين 2 ص 110 ملأ الفراغ (أ-ج)

الأسستاذ: باشا محمد

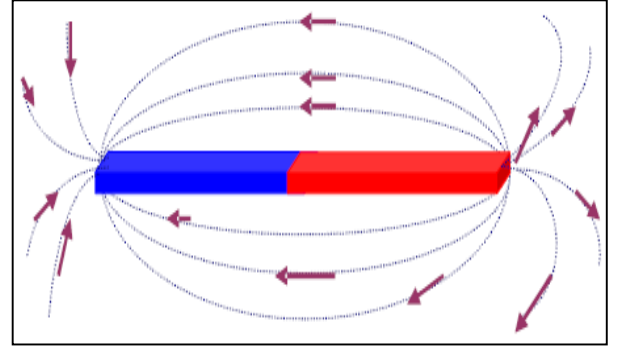
2- خطوط الحقل المغناطيسي : - التجربة الأولى ص 107 :

الملاحظة

نلاحظ ان برادة الحديد تنتظم بشكل حزم
حول القضيب المغناطيسي (خطوط منحنية)

استنتاج

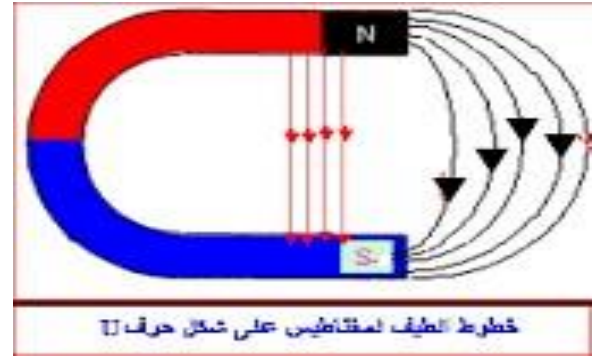
نسمي مجموعة الخطوط التي تشكلها برادة
الحديد حول المغناطيس بالطيف المغناطيسي



- التجربة الثانية ص 107 :

الملاحظة

تظهر خطوط الطيف المغناطيسي لمغناطيس على شكل
حرف U بين قطبي المغناطيس متوازية وخطوط

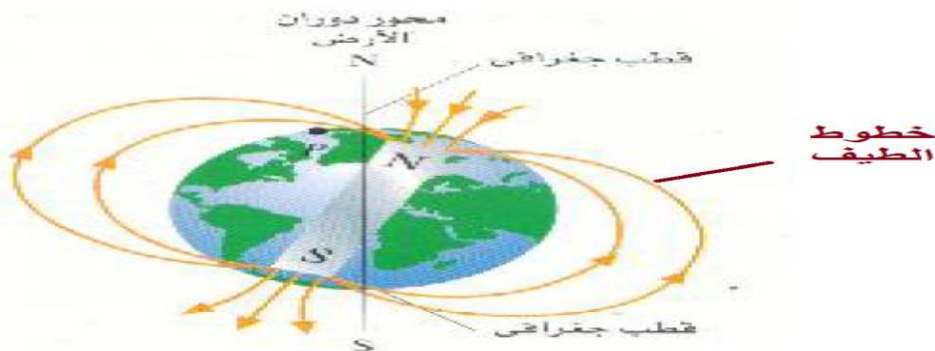


النتيجة:

نمثل بنية الحقل المغناطيسي بخطوط الطيف المغناطيسي وتكون منحنية او مستقيمة

3- الحقل المغناطيسي الأرضي :

- تمثل الكرة الأرضية مغناطيسا طبيعيا نمذجة بقضيب مغناطيسي قطبه الجنوبي قريب من الشمال الجغرافي وقطبه الشمالي قريب من الجنوب الجغرافي وتشكل خطوط الحقل المغناطيسي للأرض مسارات منحنية مغلقة تتجه من القطب الشمالي الى القطب الجنوبي



المستوى: **ثانية متوسط** المؤسسة: **قريش محمد-سيدي موسى-** المادة: **العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا**

الشلف

الميدان: **الظواهر الكهربائية والمغناطيسية**

المقطع التعليمي: **////**

الوحدة التعليمية: **الحقل المغناطيسي والتيار الكهربائي**

المدة: **3 س**

التاريخ: **2019/2018**

الأستاذ: **باشا محمد**

البطاقة: **05**

مركبات الكفاءة

معايير ومؤشرات التقويم

الكفاءة الختامية

- يعرف خصائص مغناطيس واثار الحقل المغناطيسي المتولد عنه - يوظف المفاهيم المتعلقة بآثار الحقل المغناطيسي ومبدأ عمل المحرك في التطبيقات التكنولوجية من الحياة اليومية	1-يعرف الفعل المغناطيسي للتيار الكهربائي : - يستدل عن الأثر المغناطيسي لتيار كهربائي في ناقل باستخدام ابرة مغناطيسية - يوظف ظاهرة توليد الحقل المغناطيسي بتيار كهربائي لصنع مغناطيس كهربائي 2-يوظف مبدأ عمل المحرك الكهربائي : - يربط بين حركة ناقل يجتازه تيار كهربائي ومغمور في حقل مغناطيسي - يربط بين جهة حركة الناقل وجهة مرور التيار الكهربائي - يشرح مبدأ عمل المحرك الكهربائي موظفا اثر الحقل المغناطيسي على تيار كهربائي	- يحل مشكلات من محيطه المتعلقة بالظواهر الكهرومغناطيسية في التطبيقات التكنولوجية من الحياة اليومية
العقبات المطلوب تخطيها - صعوبة ربط الوشيعة في الدارة الكهربائية - كيفية اشتغال المحرك الكهربائي	السندات التعليمية المستعملة وشيعة - مغناط - يرادة الحديد- محرك كهربائي - دارة كهربائية	انماط الوضعيات التعليمية - تجربة تظهر وجود الحقل المغناطيسي المتولد عن جزء من سلك ناقل يجتازه تيار كهربائي (تجربة أورستد) - تجارب تبرز الخصائص المغناطيسية لوشيعة يجتازها تيار كهربائي - تطبيقات قوة "لابلاس": مبدأ عمل المحرك

المراجع

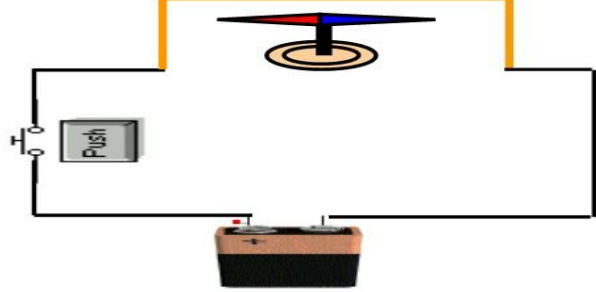
المنهاج-الوثيقة المرفقة-دليل الأستاذ- الكتاب المدرسي- مراجع أخرى.

المراحل	أنشطة الأستاذ	أنشطة التلميذ	المدة	الملاحظة
تمهيد	- التذكير بالمكتسبات القبلية للحصة السابقة	- يحاول التلميذ إسترجاع بعض المفاهيم	05 د	
الوضعية التعليمية	- أثناء حفل حدث خلل في مكبر الصوت فقام أحد الأشخاص وقال ان سبب العطب هو وجود ثقب على مستوى غطاء المغناطيس الذي هو في الداخل . في رأيك هل إجابته صحيحة ؟ برر ذلك	- يقرؤون الوضعية جيـدا . - يفكرون فيها ضمن أفـواج. - يقدمون فرضياتهم ويناقشونها	05 د	

1-الحقل المغناطيسي المتولد عن تيار كهربائي مستمر

(أ)- الحقل المغناطيسي المتولد عن تيار كهربائي مستمر في سلك مستقيم (تجربة أوستند)

التجربة 1 وثيقة 1 ص 114: حقق الدارة الكهربائية المبينة في الوثيقة 1 بحيث تكون الإبرة الممغنطة في الوضع الطبيعي (شمال - جنوب) و السلك الناقل يمر فوقها و موازي لها اربط طرفي الناقل بقطبي العمود واغلق الدارة الكهربائية



س1: ماذا تلاحظ؟

س2: فسر لماذا تنحرف الإبرة المغناطيسية؟

س3: ماذا يحدث للإبرة بعد فتح الدارة الكهربائية؟

التجربة 2 ص 114: أعكس قطبي العمود الكهربائي في الدارة السابقة واغلق الدارة لمدة قصيرة

س1: ماذا تلاحظ؟

س2: ماذا تفسر؟

- يقومون بالتجربة ويسجلون ملاحظاتهم

ج1: انحراف الإبرة المغناطيسية عن وضعها الأصلي.

ج2: انحراف الإبرة المغناطيسية دليل على وجود حقل مغناطيسي ناتج بعد مرور تيار كهربائي

ج3: عودة الإبرة الى وضعها الأصلي السابق

ج1: تنحرف الإبرة المغناطيسية في الاتجاه المعاكس للإتجاه السابق

ج2: انحراف الإبرة المغناطيسية يدل على أن للحقل المغناطيسي إتجاه محدد يتعلق بجهة التيار الكهربائي

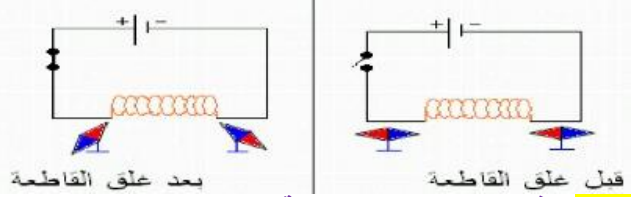
15-

يسجلون النتيجة على الكراس

- كل ناقل يجتازه تيار كهربائي يتولد حوله حقل مغناطيسي.
- جهة الحقل المغناطيسي متعلقة بجهة التيار الكهربائي

(ب)-الحقل المغناطيسي المتولد عن تيار كهربائي مستمر في وشيعة :

التجربة الأولى ص115: حقق التركيب المبين في الوثيقة- 4- ص 115



س1: ماذا تلاحظ عند غلق القاطعة؟

التجربة الثانية ص 115: الآن اعكس قطبي العمود الكهربائي

س2: ماذا تلاحظ؟

التجربة الثالثة: انثر على سطح لوح زجاجي برادة حديد وثيقة 5



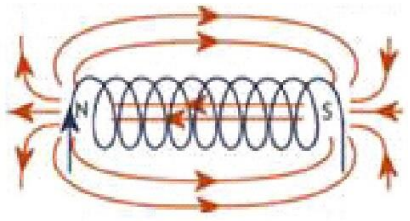
س1: ماذا تلاحظ ؟

التعرف على الوشيعة (وثيقة 3): تتكون من سلك معدني ملولب ومطلي بالبرني من اجل عدم ملامسة الاسلاك لبعضها وحدوث شرارة كهربائية (تعريف معلوم ومتداول)

ج1: اتجاه احد قطبي الإبرة نحو وجه الوشيعة

ج2: نلاحظ اتجاه القطب الثاني للإبرة نحو وجه الوشيعة

ج1: تشكل خطوط الطيف المغناطيسي بشكل مستقيمات متوازية داخل الوشيعة ، و دوائر مغلقة خارجها

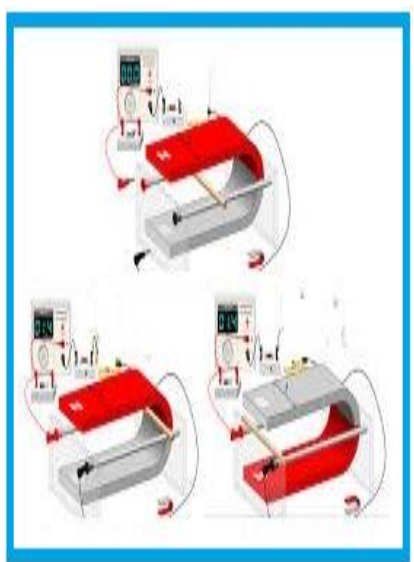


20-

النشاط التجريبي

الموارد
أرساء

النشاط التجريبي

إرساء الموارد	- يولد التيار الكهربائي المستمر المار في الوشيعَة حقلا مغناطيسيا طيفه يكون داخل الوشيعَة على شكل خطوط مستقيمة متوازية اما خارج الوشيعَة فيكون على شكل خطوط مغلقة - تسلك الوشيعَة سلوك القضيب المغناطيسي عندما يجتاها تيار كهربائي مستمر ويصير لها وجهان احدهما شمالي والآخر جنوبي	يسجلون النتيجة على الكراس	05-	
تقويم	تمرين 01 ص 120		05-	
تمهيد	مراجعة للمكتسبات القبلية للحصة السابقة	استرجاع بعض المفاهيم	10-	الحصة 2
أنشطة التجربة	2- فعل حقل مغناطيسي على تيار كهربائي مستمر (قوة لابلاص) نشاط 1 ص 116: تجربة لابلاص حقق التركي الموضح في الشكل :  س1: اغلِق القاطعة ماذا تلاحظ؟ وماذا تفسر؟ اقلب قطبي البطارية بعدها اقلب قطبي مغناطيس U س2: ماذا تلاحظ؟	يقومون بالتجربة  ج1: تدرج القضيب النحاسي على السكة دليل على تولد قوة قامت بتحريكه ج2: يتدرج القضيب النحاسي في الإتجاه المعاكس كلما غيرنا من أقطاب البطارية أو المغناطيس	30-	
إرساء الموارد	- تتولد قوة كهرومغناطيسية عند مرور تيار كهربائي عبر سلك ناقل موجود داخل حقل مغناطيسي تؤدي الى تحريك ذلك الناقل و تسمى قوة لابلاص . - تتعلق جهة قوة لابلاص بشدة التيار الكهربائي و الحقل المغناطيسي	يسجلون النتيجة على الكراس	10-	
تقويم	تمرين 08 ص 120		10-	
تمهيد	التذكير بالمكتسبات القبلية للحصتين السابقتين	استرجاع بعض المفاهيم	10-	الحصة 3

	10-	الملاحظة: انجذاب برادة الحديد إلى القضيب ، مما يدل على انه قد تمغنط - يتولد حقل مغناطيسي حول الوشيعه التي يجتازها تيار كهربائي - عند فتح القاطعة يتلاشى الحقل المغناطيسي للمغناطيس الكهربائي	3-المحرك الكهربائي بالتيار الكهربائي المستمر (أ)-المغناطيس الكهربائي : نشاط 1ص118: نحقق التركيب التجريبي للوثيقة 10 ص 118 وذلك بلف سلكا من النحاس حول قضيب من الحديد نوصل طرفي السلك في دائرة كهربائية ، نقرب القضيب من كمية من برادة الحديد بعد غلق القاطعة. ماذا تلاحظ ؟ عند فتح القاطعة ماذا يحدث؟	النشاط التجريبي
	05-	يسجلون النتيجة على الكراس	المغناطيس الكهربائي: يتكون من نواة حديدية ملفوف عليها سلك ناقل غير معزول ،وعند ربط نهايتي السلك بعمود كهربائي يظهر على طرفي النواة الحديدية قطب شمالي وقطب جنوبي فنحصل على مغناطيس كهربائي مؤقت نحصل على مغناطيس دائم بعد انقطاع التيار الكهربائي عندما نستعمل نواة من الفولاذ	إرساء الموارد
	20-	مكونات المحرك الكهربائي: 	(ب)-مبدأ عمل المحرك الكهربائي بالتيار الكهربائي المستمر: مكونات المحرك الكهربائي: يقدم الأستاذ محركات كهربائية ويطلب من التلاميذ تفكيكها واستكشاف مكوناتها؟ -الجزء الدوار: يتشكل من وشيعة تحوي نواة حديدية من الحديد اللين -الجزء الثابت: يتمثل في مغناطيس دائم توضع الوشيعة بين طرفيه -المبادل: نصف حلقتين معدنيتين يتصلان بوشيعة النواة ويدوران معها -فرشتان: تلامسان نصفي المبادل متصلتين بالدائرة الكهربائية كيفية عمل المحرك الكهربائي: -ينجذب القطب الشمالي للعنصر الدوار نحو القطب الجنوبي للمغناطيس ويتنافر مع القطب الشمالي بينما ينجذب القطب الجنوبي للعنصر الدوار نحو القطب الشمالي للمغناطيس ويتنافر مع القطب الجنوبي له ويؤدي هذا الى دوران الجزء الدوار -يستمر الجزي الدوار في الدوران الى ان تصل الفرشتان الى نصفي الحلقتين المتقابلتين فيتغير اتجاه التيار وبالتالي يتغير وضع القطبين	النشاط التعلّم
	05-	يسجلون النتيجة على الكراس	المحرك الكهربائي: هو آلة تعمل على تحويل الطاقة الكهربائية الى طاقة حركية دورانية لإنجاز شغل - يعتمد عمل المحرك الكهربائي على مبدأ قوة لابلص المغناطيسية - يستخدم في عمل المحرك الكهربائي ظاهرتا التجاذب والتنافر بين الأقطاب المغناطيسية المتقابلة	إرساء الموارد
	10-		تمرين 05-20 ص 120-122	الموارد تفويّج

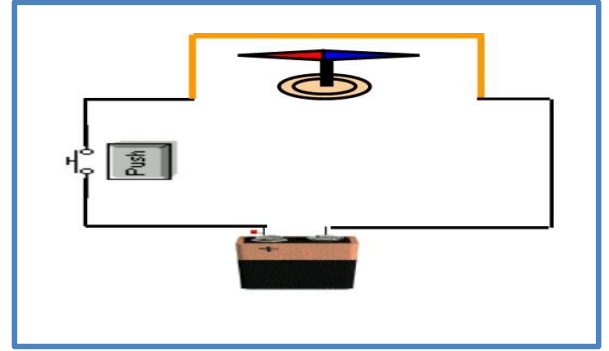
المادة: علوم فيزيائية وتكنولوجيا
الميدان (3): الظواهر الكهربائية والمغناطيسية
الوحدة التعليمية: الحقل المغناطيسي والتيار الكهربائي

الوضعية التعليمية الجزئية:

- أثناء حفل حدث خلل في مكبر الصوت فقام أحد الأشخاص وقال ان سبب العطب هو وجود ثقب على مستوى غطاء المغناطيس الذي هو في الداخل .
 في رأيك هل إجابته صحيحة ؟ برر ذلك

(1) الحقل المغناطيسي المتولد عن تيار كهربائي مستمر :
 أ- الحقل المغناطيسي المتولد عن تيار كهربائي مستمر في سلك مستقيم (تجربة أورستد)

التجربة 1 وثيقة 1 ص 114: حقق الدارة الكهربائية المبينة في الوثيقة 1



الملاحظة 1: انحراف الإبرة المغناطيسية عن وضعها الأصلي.

التفسير

انحراف الإبرة المغناطيسية دليل على وجود حقل مغناطيسي ناتج بعد مرور تيار كهربائي

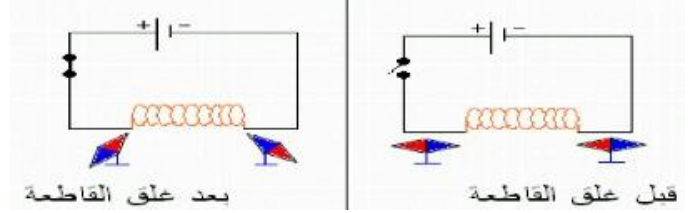
الملاحظة 2: عودة الإبرة الى وضعها الأصلي السابق

التفسير

التجربة 2 ص 114: أعكس قطبي العمود الكهربائي في الدارة السابقة واغلق الدارة لمدة قصيرة
الملاحظة: تنحرف الإبرة المغناطيسية في الاتجاه المعاكس للاتجاه السابق
التفسير: انحراف الإبرة المغناطيسية يدل على أن للحقل المغناطيسي اتجاه محدد يتعلق بجهة التيار الكهربائي
النتيجة:

- كل ناقل يجتازه تيار كهربائي يتولد حوله حقل مغناطيسي.
 - جهة الحقل المغناطيسي متعلقة بجهة التيار الكهربائي

ب- الحقل المغناطيسي المتولد عن تيار كهربائي مستمر في وشيعة :
التعرف على الوشيعة (وثيقة 3): تتكون من سلك معدني ملولب ومطلي بالبرني من اجل عدم ملامسة الاسلاك لبعضها وحدوث شرارة كهربائية (تعريف معلوم ومتداول)
التجربة الأولى ص 115: حقق التركيب المبين في الوثيقة - 4 ص 115



الملاحظة 1: اتجاه احد قطبي الإبرة نحو وجه الوشيعة

التفسير

الملاحظة 2: نلاحظ اتجاه القطب الثاني للإبرة نحو وجه الوشيعة

التفسير

التجربة الثانية ص 115: الآن اعكس قطبي العمود الكهربائي

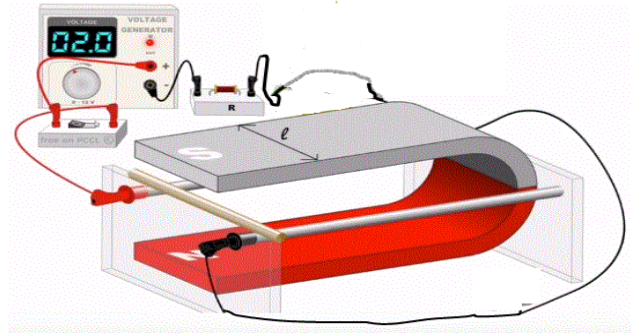
التجربة الثالثة: انثر على سطح لوح زجاجي برادة حديد وثيقة 5
الملاحظة: تشكل خطوط الطيف المغناطيسي بشكل مستقيمات متوازية داخل الوشيعة ، و دوائر مغلقة خارجها
النتيجة:

- يولد التيار الكهربائي المستمر المار في الوشيعة حقلًا مغناطيسيًا طيفه يكون داخل الوشيعة على شكل خطوط مستقيمة متوازية اما خارج الوشيعة فيكون على شكل خطوط مغلقة
 - تسلك الوشيعة سلوك القضيب المغناطيسي عندما يجتازها تيار كهربائي مستمر ويصير لها وجهان احدهما شمالي والآخر جنوبي

(2)- فعل حقل مغناطيسي على تيار كهربائي مستمر (قوة لابلاص)

نشاط 1 ص 116: تجربة لابلاص

نحقق التركي الموضح في الشكل التالي:



الملاحظة: تدرج القضيب النحاسي على السكة دليل على تولد قوة قامت بتحريكه اما عند قلب قطبي البطارية او قطبي مغناطيس U يتدرج القضيب النحاسي في الإتجاه المعاكس

النتيجة:

- تتولد قوة كهرومغناطيسية عند مرور تيار كهربائي عبر سلك ناقل موجود داخل حقل مغناطيسي تؤدي الى تحريك ذلك الناقل و تسمى قوة لابلاص .

- تتعلق جهة قوة لابلاص بشدة التيار الكهربائي و الحقل المغناطيسي

الأستاذ: باشا محمد

تقويم: تمرين 08 ص 120

الحصة
الثالثة

تابع

3- المحرك الكهربائي بالتيار الكهربائي المستمر:

(أ)-المغناطيس الكهربائي :

نشاط 1 ص 118:

نحقق التركيب التجريبي الوثيقة 10 ص 118

الملاحظة: انجذاب برادة الحديد إلى القضيب ، مما يدل على انه قد تمغنط

- يتولد حقل مغناطيسي حول الوشيعه التي يجتازها تيار كهربائي
- عند فتح القاطعة يتلاشى الحقل المغناطيسي للمغناطيس الكهربائي

النتيجة:

المغناطيس الكهربائي:

يتكون من نواة حديدية ملفوف عليها سلك ناقل غير معزول ، وعند ربط نهايتي السلك بعمود كهربائي يظهر على طرفي النواة الحديدية قطب شمالي وقطب جنوبي فنحصل على مغناطيس كهربائي مؤقت
نحصل على مغناطيس دائم بعد انقطاع التيار الكهربائي عندما نستعمل نواة من الفولاذ

(ب)-مبدأ عمل المحرك الكهربائي بالتيار الكهربائي المستمر:

مكونات المحرك الكهربائي:

يقدم الأستاذ محركات كهربائية ويطلب من التلاميذ تفكيكها واستكشاف مكوناتها؟

- الجزء الدوار: يتشكل من وشيعة تحوي نواة حديدية من الحديد اللين

- الجزء الثابت: يتمثل في مغناطيس دائم توضع الوشيعة بين طرفيه

-المبادل: نصف حلقتين معدنيتين يتصلان بوشيعة النواة ويدوران معها

-فرشتان: تلامسان نصفي المبادل متصلتين بالدائرة الكهربائية

كيفية عمل المحرك الكهربائي:

-ينجذب القطب الشمالي للعنصر الدوار نحو القطب الجنوبي للمغناطيس ويتنافر مع القطب الشمالي بينما ينجذب القطب الجنوبي للعنصر

الدوار نحو القطب الشمالي للمغناطيس ويتنافر مع القطب الجنوبي له ويؤدي هذا الى دوران الجزء الدوار

-يستمر الجزي الدوار في الدوران الى ان تصل الفرشتان الى نصفي الحلقتين المتقابلتين فيتغير اتجاه التيار وبالتالي يتغير وضع القطبين

النتيجة:

المحرك الكهربائي: هو آلة تعمل على تحويل الطاقة الكهربائية الى طاقة حركية دورانية لإنجاز شغل

- يعتمد عمل المحرك الكهربائي على مبدأ قوة لابلاص المغناطيسية

- يستخدم في عمل المحرك الكهربائي ظاهرتا التجاذب والتنافر بين الأقطاب المغناطيسية المتقابلة

الأستاذ: باشا محمد

تقويم: تمرين 05-20 ص 120-12

مركبات الكفاءة	الكفاءة الختامية
- يعرف خصائص مغناطيس واثار الحقل المغناطيسي المتولد عنه - يوظف المفاهيم المتعلقة بآثار الحقل المغناطيسي ومبدأ عمل المحرك في التطبيقات التكنولوجية من الحياة اليومية	- يحل مشكلات من محيطه المتعلقة بالظواهر الكهرومغناطيسية في التطبيقات التكنولوجية من الحياة اليومية
هــ هدف وضعية ادماج	
- المغناط . - تمغنط الحديد . - الحقل المغناطيسي المتولد عن مغناطيس - الحقل المغناطيسي والتيار الكهربائي	المعارف و مواضيع الادماج
- يستعمل الترميز العالمي - يلاحظ ويستكشف ويحل ويستدل منطقيا. - ينمذج وضعيات للتفسير والتنبؤ وحل مشكلات ويعد استراتيجية ملائمة لحل وضعيات مشكلة. - يستعمل مختلف اشكال التعبير: الأعداد, الرموز, الأشكال, المخططات , الجداول	الكفاءات العرضية المستهدفة من الادماج
- يمارس الفضول العلمي والفكر النقدي, فيلاحظ ويستكشف ويستدل منطقيا. - يسعى على توسيع ثقافته العلمية وتكوينه الذاتي. - يشارك الآخرين في الرأي ويتقبل المخالفة لرايه, يكرس العمل الجماعي ضمن وحدة عضوية واحدة.	القيم و السلوكات المستهدفة
- الكتاب المدرسي	نمط السندات التعليمية المطلوب تجنيدها لتعلم الادماج
- صعوبة ترجمة الوضعية تجريبيا . - صعوبة الترجمة السليمة للوضعية وتحديد المهمة المطلوبة	العقبات التي يمكن أن تعترض الاجراء

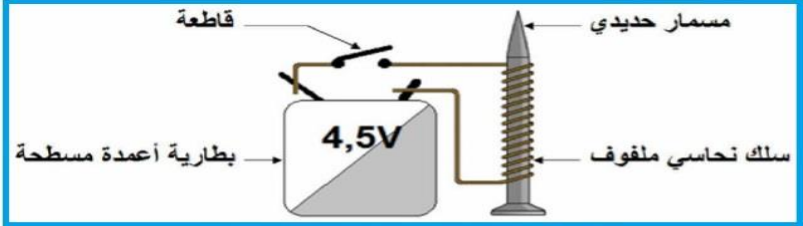
ماذا ندم؟

كيف ندم؟

سير وضعیة ادماج

الملاحظات	المدّة	أنشطة التلميذ	أنشطة الأستاذ	المراحل
	20د	يقرؤون الوضعية جيدا - يفكرون فيها ضمن أفواج مناقشة الوضعية	نص الوضعية أثناء ترقيع منزر التلميذ ، حمزة سقطت الإبرة من يد أمه فنادته ، يابني ساعدني لإيجادها ولم يتمكن فحاول استغلال بعض الأدوات الكهربائية الموجودة في المنزل كالأسلاك النحاسية ، بطارية 4.5V وقاطعة .(تمرين 17ص 121) التعليمية 1-الطريقة التي تسمح لحمزة بالنقاط الإبرة ؟ 2- ارسم الدارة الكهربائية الموافقة للعملية ، ماهي الظاهرة المتوقعة ؟ 3- هل تمكنه هذه العملية من التقاطها ؟ علل إجابتك ؟	نقطة الوضعية المطاب
	40د	يجيبون عن الأسئلة		

شبكة التقوية م:

المعايير	المؤشرات	الملاحظات
الترجمة السليمة للوضعية (الوجاهة)	- ذكر أنواع التي تسمح للتقاط الإبرة - تقديم بروتوكول تجريبي يوضح العملية والظاهرة المتوقعة - تحليل وتفسير العملية	- يقبل كل الإجابات المقدمة الدالة على الوضعية - لا تقبل الإجابات الخارجة عن الواقع
الاستخدام السليم لأدوات الماد	البحث عن الإبرة : 1/ الطريقة التي تسمح لحمزة بالتقاط الإبرة : يمكنه التقاط الإبرة (حديد) بواسطة مغناطيس دائم أو مؤقت وبتوفر الوسائل التي تمكنه من صناعة مغناطيس كهربائي في غياب قضيب مغناطيسي . حيث يلف سلك نحاسي ناقل حول مسمار حديدي مثلاً ويصل طرفيه بقطبي بطارية الأعمدة المسطحة بواسطة اسلاك توصيل وقاطعة ليحصل على دائرة مغناطيس كهربائي 2-رسم الدارة الموافقة للعملية :  الظاهرة المتوقعة : يغلق القاطعة يمر التيار الكهربائي المستمر في الوشيعية ويتشكل حقل مغناطيسي (مجال) يمغنط المسمار الحديدي ويمكنه من التقاط الإبرة بسهولة ويسر ، وبعد أن يتحقق ذلك يفتح القاطعة ليقطع التيار الكهربائي عن المغناطيس ويزول الحقل المتشكل فيفقد مغنطته 3- يمكن للكهرو مغناطيس (المغناطيس الكهربائي) أن يجذب الإبرة التعليل: يتحقق ذلك إذا كانت الإبرة من حديد ، الحقل المغناطيسي المتشكل كاف لالتقاطها .	
الانسجام التميز و الاتقان	- انسجام التفسير - التعبير بلغة علمية سليمة	- انسجام التفسير مع الدقة في الرسومات

المادة: علوم فيزيائية وتكنولوجيا

الميدان (3): الظاهر الكهرومغناطيسية

الحصة التعليمية: وضعية ادماج التعلّيمات

نص الوضعية

أثناء ترقيع منزر التلميذ ، حمزة سقطت الإبرة من يد أمه فنادثه ، يابني ساعدني لإيجادها ولم يتمكن فحاول استغلال بعض الأدوات الكهربائية الموجودة في المنزل كالأسلاك النحاسية ، بطارية 4.5V وقاطعة . (تمرين 17 ص 121)

المطلوب

- 1- بالطريقة التي تسمح لحمزة بالتقاط الإبرة ؟
- 2- ارسم الدارة الكهربائية الموافقة للعملية ، ماهي الظاهرة المتوقعة ؟
- 3- هل تمكنه هذه العملية من التقاطها ؟ علل إجابتك ؟

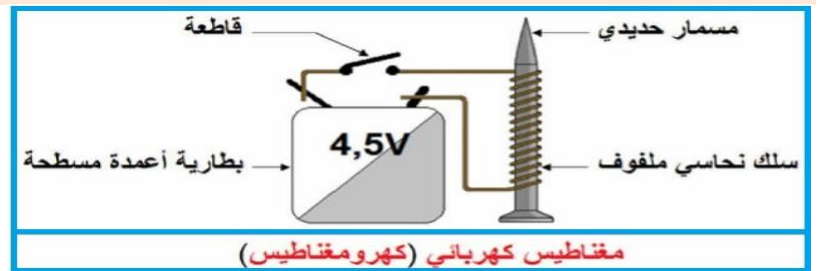
الإجابة

البحث عن الإبرة :

1/ الطريقة التي تسمح لحمزة بالتقاط الإبرة :

يمكنه التقاط الإبرة (حديد) بواسطة مغناطيس دائم أو مؤقت ويتوفر الوسائل التي تمكنه من صناعة مغناطيس كهربائي في غياب قضيب مغناطيسي . حيث يلف سلك نحاسي ناقل حول مسمار حديدي مثلا ويصل طرفيه بقطبي بطارية الأعمدة المسطحة بواسطة أسلاك توصيل وقاطعة ليحصل على دارة مغناطيس كهربائي

2- رسم الدارة الموافقة للعملية :



الظاهرة المتوقعة :

يغلق القاطعة يمر التيار الكهربائي المستمر في الوشيعية ويتشكل حقل مغناطيسي (مجال) يمغنط المسمار الحديدي ويمكنه من التقاط الإبرة بسهولة ويسر ، وبعد أن يتحقق ذلك يفتح القاطعة ليقطع التيار الكهربائي عن المغناطيس ويحول الحقل المتشكل فيفقد مغنطته

3- يمكن للكهرومغناطيس (المغناطيس الكهربائي) أن يجذب الإبرة

التعليل: يتحقق ذلك إذا كانت الإبرة من حديد ، الحقل المغناطيسي المتشكل كاف لالتقاطها .